



TC
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvarı

DENEY 8 ZENER DİYOT ve REGÜLASYON

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 03/12/2024	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2105 Elektronik Devreler Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmedir. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

Deney 8: Zener Diyot ve Regülasyon

Amaç:

- ✓ Zener diyodun tanıtılması ✓ Zener Diyot uygulamaları ✓ Regülasyon.

Araç ve Malzeme:

- ✓ DC Güç Kaynağı ✓ Multimetre
- ✓ Breadboard
- ✓ Zener diyot (12V)
- ✓ Direnç (1k, 1.2 k, 4.7k, 5.7k)
- ✓ Bağlantı Kabloları

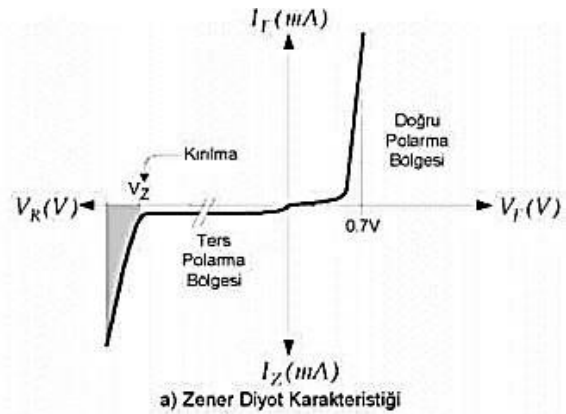
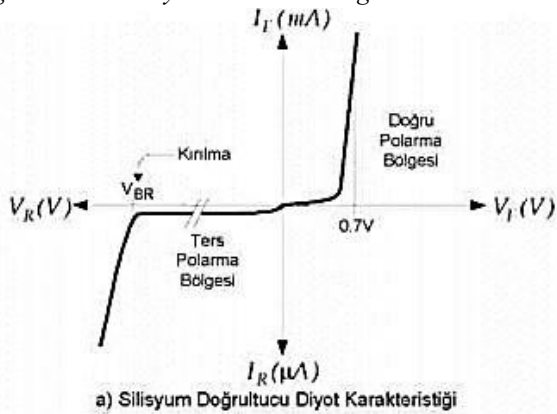
Teori:

A. Zener Diyot

Zener diyotlar p ve n tipi yarı iletken malzemelerden oluşmuştur. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır.En yaygın kullanım alanları regülasyon devreleridir .Devrelerde aşağıdaki şekilde gösterilir.

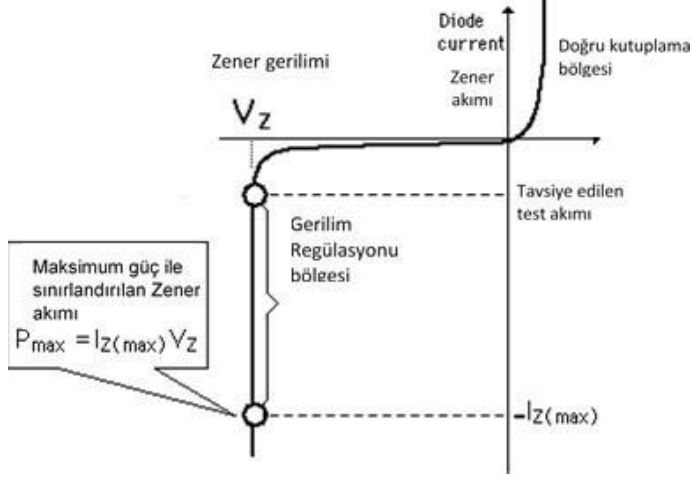


Zener diyot; doğru polarma altında silisyum doğrultmaç diyot'ların tüm özelliklerini gösterir. Doğru polarma altında iletkendir. Üzerinde yaklaşık 0.7V diyot öngerilimi oluşur. Ters polarma altında ise pn bitişimi sabit gerilim bölgesi meydana getirir. Bu gerilim değeri; "kırılma gerilimi" (Break-down voltage) olarak adlandırılır. Bu gerilime bazı kaynaklarda "zener gerilimi" denir.



Zener diyot ile silisyum diyot karakteristikleri arasında ters polarma bölgesinde önemli farklılıklar vardır. Silisyum diyot ters polarma dayanma gerilimi değerine kadar açık devre özelliğini korur. Zener diyot ise bu bölgede zener kırılma gerilimi (V_Z) değerinde iletme geçer.

Zener diyotların; delinme, ters akım ve doğru akım bölgelerinin her üçünde de kullanılması mümkündür. Aşağıdaki şekilde bir Zener diyotunun I-V grafiği görülmektedir. Doğru akım bölgesinde yaklaşık 0.7 V tan itibaren sıradan bir silisyum diyot gibi akım geçirmeye başlar. Sıfır ile delinme gerilimi aralığında, düşük genlikte bir ters akım gözlenir. Zener diyotun delinme noktasında (V_Z gerilimi olarak belirtilmiştir), akım hemen hemen dikey bir formda artar. Delinme bölgesinin büyük bir bölümünde, gerilim bir V_Z değerinde sabit kalır.



Bir Zener diyotun gücü, diyottan geçen akım şiddeti ile diyot üzerindeki gerilimin çarpımına eşittir. Buna göre: P_Z

$$= V_Z \cdot I_Z$$

P_Z değeri, nominal güçten az ise diyot delinme noktası civarında hasar görmeden görev yapar. Yaygın olarak kullanılan zener diyotların nominal güçleri 0.2W - 5W arasında değişir.

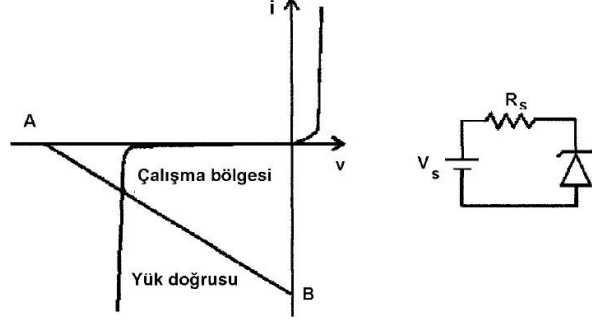
Datasheetlerde, her Zener diyot için kabul edilebilir en yüksek akım değeri, maksimum akım (I_{ZM} veya I_{Zmax}) olarak ifade edilir. Maksimum akımı, nominal güç ile ilişkilendiren ifade şöyledir: $I_{ZM} = \frac{P}{V_Z}$

Burada I_{ZM} maksimum zener diyot akımını, P_{ZM} maksimum gücü, V_Z ise zener gerilimini ifade eder.

Bir zener diyot delinme bölgesinde çalışırken geçen akım küçük bir artış gösterdiğinde, gerilim de çok az artar. Bu durum, bize zener diyotunun az da olsa bir direncinin olduğunu gösterir. Zener diyotların direnci (buna çoğu zaman zener empedansı denir), teknik özellikler listelerinde belirtilir. Bu direnç, V_Z geriliminin ölçülmesi için uygulanması gereken I_{ZR} test akımına karşı diyotun gösterdiği dirençtir. Zener diyotunun direnci R_{ZT} ile ifade edilir.

B. Gerilim Regülasyonu

Zener diyot, besleme geriliminde ve yük değerindeki büyük değişimlere rağmen sabit bir çıkış gerilimi verebilen gerilim regülatörlerinin en önemli parçasıdır. Zener diyottan geçen akımın değişmesine karşılık, çıkış gerilimi hemen hemen sabit kalan Zener diyotlarına bazen gerilim regülatörü diyotu denir. Normal kullanımda Zener diyot, üzerinde ters polarizasyon olacak şekilde devreye bağlanır. Ayrıca delinmenin meydana getirilmesi için V_S geriliminin V_Z delinme geriliminden büyük olması gerekir. Ancak her zaman diyotla seri olarak bağlanan bir R_S direnci kullanılmalıdır. Bu direnç diyottan geçen Zener akımını nominal akımın altında tutarak diyotun yanmasını önler. Buna dikkat edilmezse, aşırı güç harcayan her eleman gibi zener diyot da tahrip olur.



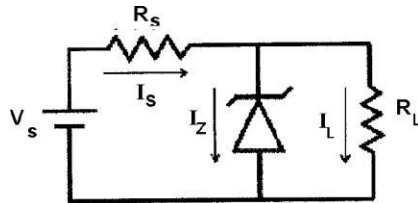
Devrede bulunan R_S direncinin gerilim değeri, gerilim kaynağın gerilimi ile Zener gerilimi arasındaki farka eşittir:

$$V_{RS} = V_S - V_Z$$

Bu durumda R_S direncinin üzerinden geçen akım: $I = V_S / V_Z$

Zener diyotun çalışma noktası, yük doğrusu ile çalışma eğrisinin kesişme noktasıdır. Yük doğrusu iki nokta yardımı ile çizilir. Bu iki noktadan biri $V_Z = 0$ iken I_Z nin ölçülmesi, diğeri ise $I_Z = 0$ iken V_Z nin ölçülmesi ile bulunabilir. Farklı değerlerde bir kaynak gerilimi veya farklı değerlerde bir direnç ile bir yük doğrusu çizilse dahi, bulunacak Zener gerilimi buna çok yakın olacaktır. Çünkü bu aralıkta çalışma eğrisi hemen hemen dikeydir.

Aşağıdaki şekil'de bir yük üzerindeki gerilimi regüle eden bir Zener diyotlu devre düzeneği gösterilmiştir. Bu devrede iki tane birleşme noktası olduğundan daha önce gördüğümüz Zener devrelerinden biraz daha karmaşıktır. Ancak ana prensip aynıdır. Zener diyot, yine delinme noktasında çalışacak ve yük üzerindeki gerilimin hemen hemen sabit kalmasını sağlayacaktır.



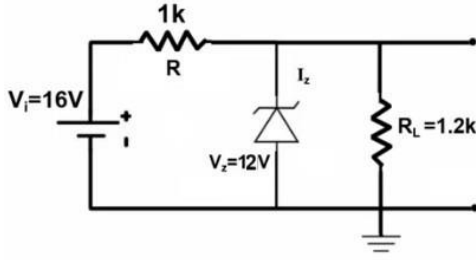
Yük üzerinden geçen akım, R_S akım sınırlayıcı direnç üzerinden geçen akım ve zener diyot üzerinden geçen akım sırasıyla aşağıdaki gibi bulunur:

$$I_S I_L = R V_{LZ} z$$

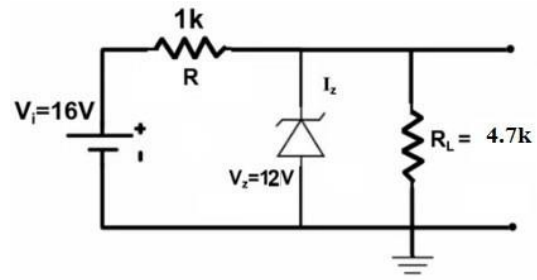
$$V_S R - S V = I_Z = I_S - I_L$$

Deney Aşamaları:

Deney:



Birinci Devre



İkinci Devre

1. Yukarıda belirtilen devreleri breadboarda kurarak ölçme işlemleri sonucunda elde ettiğiniz değerleri aşağıdaki tabloya not ediniz.
2. Devre çözümlerini gerçekleştirerek hangi devrede regülasyon işleminin başarılı olduğunu tespit ediniz.
3. Çözüm ile elde ettiğiniz sonuçlar ile deneysel sonuçları karşılaştırınız

Birinci Devre				İkinci Devre			
V_R	V_L	I_Z	P_Z	V_R	V_L	I_Z	P_Z
7.72V	8.73V	0	0	3.87V	12.1V	1.29mA	15.6 mW

Aynı deneyi 6 V Zener Diyot ile tekrarlayınız.

Birinci Devre				İkinci Devre			
V_R	V_L	I_Z	P_Z	V_R	V_L	I_Z	P_Z
9.67V	6.33V	4.39mA	27.78 mW	9.45V	6.55	8.05mA	52.72 mW

6 V Zener Diyot takılı halde Devre 1 tekrar kurunuz ve aşağıdaki tablodaki gerilimleri verip, istenen değerleri giriniz.

Kaynak Gerilimi	Birinci Devre			
V_i	V_R	V_L	I_Z	P_Z
3 V	1.36V	1.64	0	0
5V	2.27V	2.73	0	0
10 V	4.55	5.45	0	0
12v	5.90	6.10	0.826mA	5.038 mW

DEĞERLENDİRME SORULARI

DIKKAT!: Degerlendirme soruları, her öğrencinin kendisi tarafından cevaplandırılır bir sonraki hafta ders girişinde laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir. Başka bir öğrencinin raporundan veya bir kitap, makale, tez vb. kaynaklardan bire bir alıntı yapıldığı tespit edilen raporlar degerlendirmeye alınmayacaktır. :

1. Zener diyodun düz ve ters polarlamada nasıl çalıştığını anlatınız. İki durum arasındaki temel fark nedir.

Düz polarlamada zener diyot normal bir diyot gibi davranır. az bir gerilimde üezrinden akım geçirir. Genellikle ileri yöndeki eşik gerilimi yaklaşık 0.7V civarındadır.

Ters polarlamada zener diyot, eşik gerilim değerine kadar yalıtkan davranır. Zener gerilimine ulaşıldığında, ters yönde ilettime başlar ve zener etkisi ortaya çıkar. Bu durumda, diyot üzerinde sabit bir gerilim sağlanır.

Aradaki temel fark düz polarlamada diyot akımı geçirir ve gerilimi düşük tutar, ancak ters polarlamada yalnızca zener gerilimine ulaşıldığında ilettime geçer ve sabit bir ters gerilim sağlar. Zener diyotların temel kullanım amacı ters polarlamada sabit bir gerilim regülatörü olarak çalışmaktır.

2. Regülasyon nedir? Niçin yapılır?

Regülasyon devrenin giriş akım veya voltajı sabit tutmaya yarar. Kullanım yerleri: Elektronik cihazların düzgün çalışması için sabit gerilim için. Giriş gerilimi değişimlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerden korunmak için kullanılır.

3. Zener diyotlu regüle devresi tasarımında hangi değerlere dikkat edilmelidir. Neden?

Zener gerilimi değerine dikkat edilmelidir. Bu değerler doğru bir şekilde seçilmezse, devre istenilen gerilimi sağlayamaz ve regülasyon başarısız olabilir. Devrenin daha kararlı ve düzgün çalışması için bu değerlere dikkat edilmelidir.